安路科技 SF102 DEMO 板硬件使用指南

1 术语/缩略词

FPGA ：Field Programmable Gate Array 现场可编程门阵列

MIPI ：Mobile Industry Processor Interface 移动产业处理器接口

2 关于本手册

SF102_V2.0 DEMO（以下简称 SF102 DEMO）板是基于工业级器件 SF1S60CG121I 设计的 DEMO 板。本文档介绍了 SF1S60CG121I 器件的芯片特点和 SF102 DEMO 板具体功能，为基于该 DEMO 板的工程开发进行应用指导。

3 SF1S60CG121I 器件特点

- 等效 LUT4 逻辑规模为 5824
- 支持分布式和嵌入式存储器
- 源同步输入/输出接口
- 支持 LVTTL33,LVCMOS(3.3/2.5/1.8/1.5/1.2V)，LVDS（3.3/2.5/1.8）电平标准
- 2.2Gbps per line MIPI 硬核控制器
- 2x64Mb 200MHz 存储器+硬核控制器
- RISC-V MCU 硬核最大主频 160Mhz
- 丰富的片上时钟资源
- 支持多种配置模式
- 64 位 DNA
- caBGA121/9mmx9mm，0.8mm pitch 封装

4 SF102 DEMO 板介绍

SF102 DEMO 板可验证 FPGA+RISC-V 硬核，也可通过对应的 MIPI 拓展口，满足各种 MIPI 测试需求，DEMO 板丝印中包含管脚标号信息，可直接通过丝印信息进行管脚分配。SF102 DEMO 板实物图和 DEMO 板功能框图分别如下。

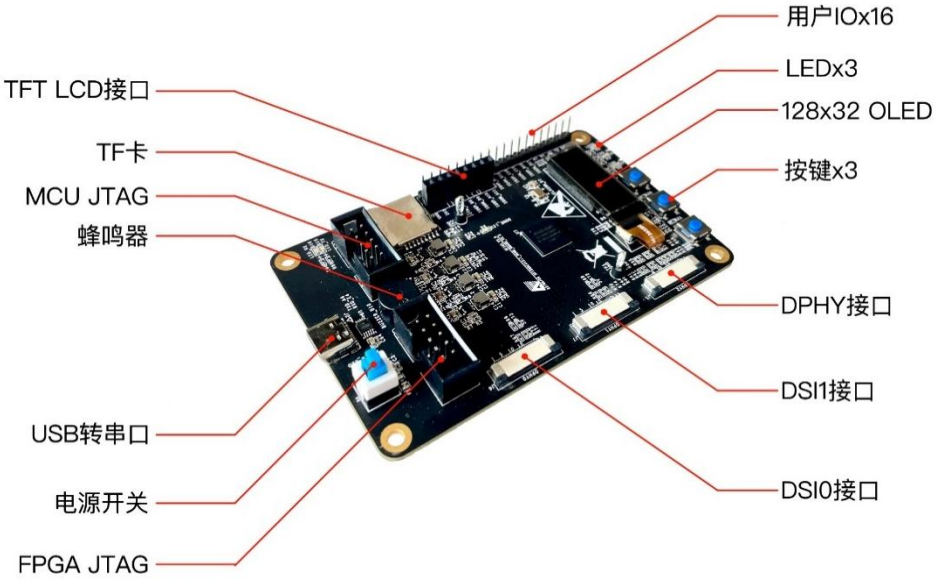


图 1 SF102 DEMO 板实物图

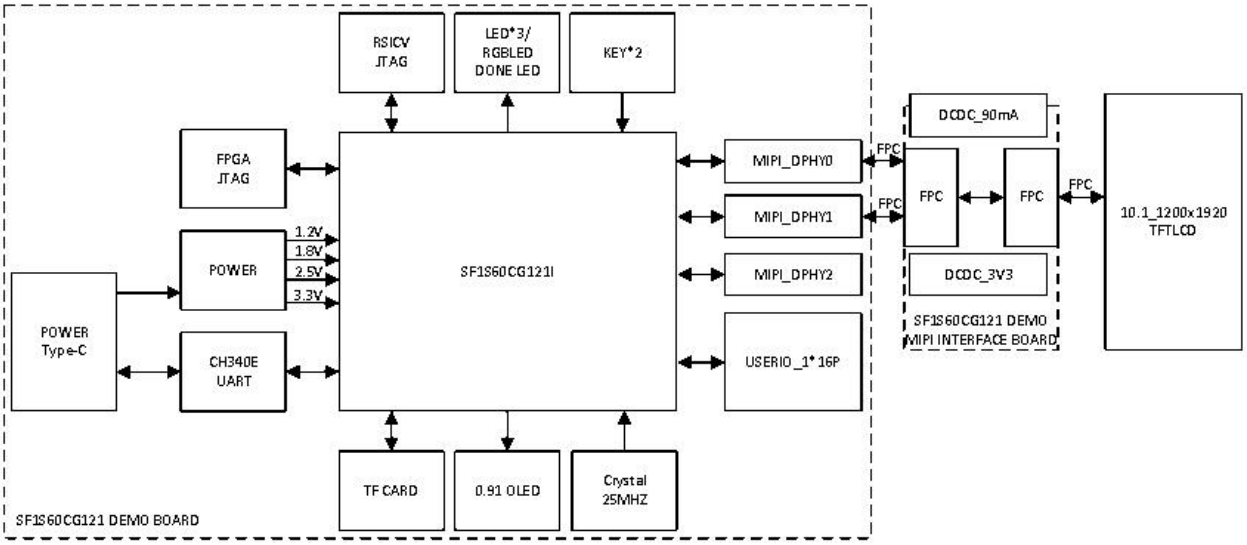


图 2 SF102 DEMO 板功能框图

SF102 DEMO 板外设资源

- MIPI_DPHY0、MIPI_DPHY1、MIPI_DPHY2 扩展接口
- 按键 x3，LEDx3
- 0.910LED，128x32 分辨率
- 25MHZ 有源晶振
- SF1S60CG121I 主芯片

- 用户 IO(8 对差分走线)
- TFT_LCD 接口
- TF 卡(SPI 接口)
- FPGA JTAG 接口
- RISC-V JTAG 接口
- 电源开关
- 蜂鸣器
- CH341T USB 转 UART

5 SF102 DEMO 板功能介绍

5.1 系统电源配置

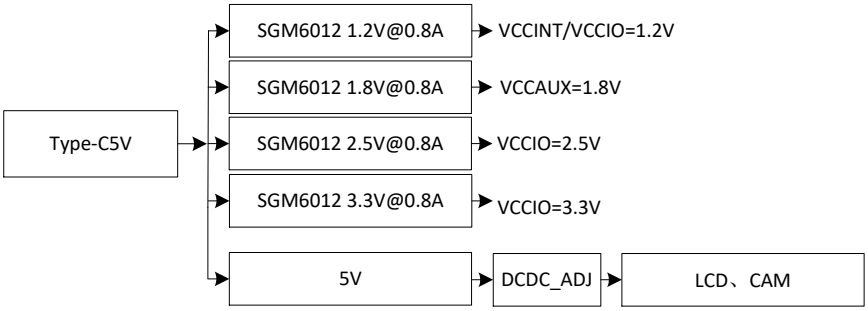


图 3 SF102 DEMO 板电源框图

开发板由 Type-C 接口提供 5V 供电，供电需要满足 5V@500mA。开发板对外接口有供电功能，供电参数及 FPGA 管脚链接关系见表 1，其中用户 IO 支持 5V, 3.3V 两种供电输出。

表 1 对外供电参数表

对外接口	接口供电 1 参数	接口供电 2 参数
MIPI_DPHY0	5V@0.5A	无
MIPI_DPHY1	5V@0.5A	无
MIPI_DPHY2	3.3V@3A	无
USER_IO	3.3V@3A	5V@0.5A

5.2 系统时钟配置

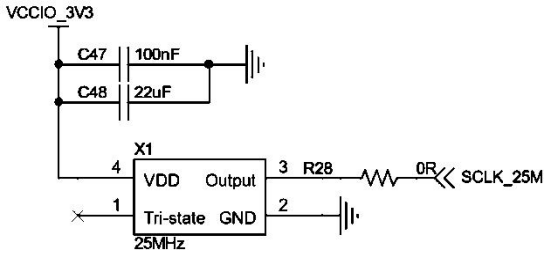


图 4 SF102 DEMO 板系统时钟原理

系统时钟由一颗 25MHz 有源晶振提供时钟源，从 SF1S60CG121I 全局时钟管脚输入，与 FPGA 管脚连接关系如表 2。

表 2 时钟输入管脚列表

SF1S60CG121I 管脚位置	SF1S60CG121I 管脚名称	IO 电源域	时钟 IO
D7	IO_R1P_0, GCLK3	3.3V	SCLK_25M

5.3 RISC-V JTAG 口

SF1S60CG121I 内部有 RISC-V 硬核，调试时需要进行管脚映，DEMO 上 JTAG 接口采用标准线序, 如图 5，复用功能与 FPGA 管脚连接关系如表 3。

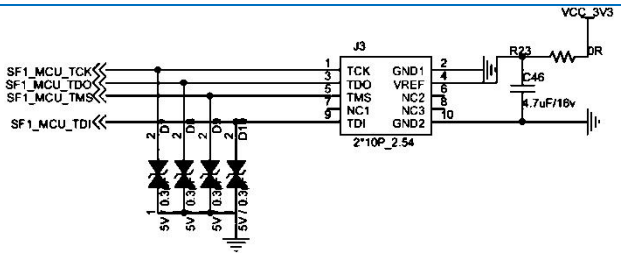


图 5 RISC-V JTAG 接口

表 3 RISC-V JTAG 管脚列表

SF1S60CG121I 管脚位置	SF1S60CG121I 管脚名称	IO 电源域	RISC-V JTAG IO
D5	IO_T2P_3,GCLK1	3.3V	SF1_MCU_TDI
D6	IO_T4N_3,GCLK2	3.3V	SF1_MCU_TMS
C6	IO_T6N_3	3.3V	SF1_MCU_TDO
C7	IO_T6P_3	3.3V	SF1_MCU_TCK

5.4 用户扩展 IO

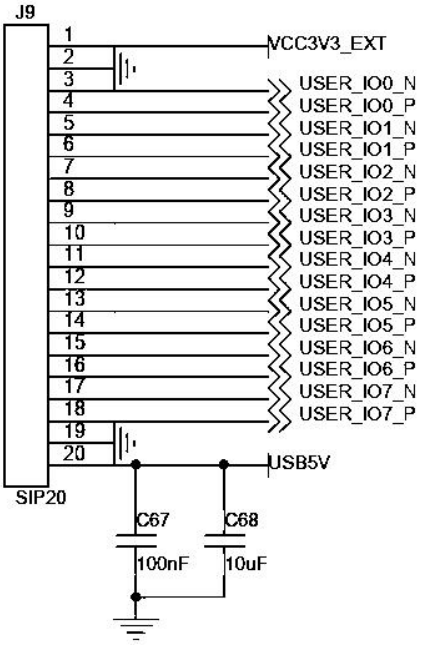


图 6 SF102 DEMO 板用户 IO 原理

用户 IO 有一部分在 MIPI_DPHY 接口复用为 MIPI 外设控制 IO。USERIO0-USERIO4，蜂鸣器为复用 IO，复用功能通过 0 欧电阻连接，与 FPGA 管脚连接关系如表 4。

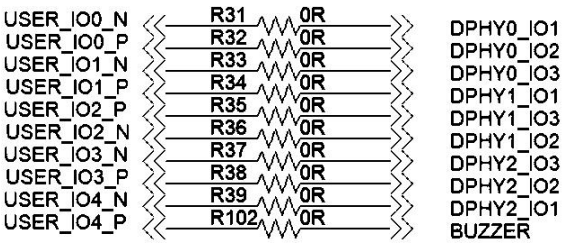


图 7 SF102 DEMO 板用户 IO 复用功能原理

表 4 用户 IO 复用功能

SF1S60CG121I 管脚位置	SF1S60CG121I 管脚名称	IO 电源域	USER_IO/复用 IO
H9	IO_R1P_0, GCLK3	2.5V	USER_IO0_N/DHPY0_I01
G9	IO_R1N_0, GCLK2	2.5V	USER_IO0_P/DHPY0_I02
H8	IO_R0N_0, GCLK0	2.5V	USER_IO1_N/DHPY0_I03
H7	IO_R0P_0, GCLK1	2.5V	USER_IO1_P/DHPY1_I01
D11	IO_R7N_0	2.5V	USER_IO2_N/DHPY1_I03
D10	IO_R7P_0	2.5V	USER_IO2_P/DHPY1_I02
C11	IO_R8N_0, GCLK10, D3	2.5V	USER_IO3_N/DHPY2_I03
C10	IO_R8P_0, GCLK11, D2	2.5V	USER_IO3_P/DHPY2_I02
B11	IO_R9N_0	2.5V	USER_IO4_N/DHPY2_I01
B10	IO_R9P_0	2.5V	BUZZER

5.5 USB 转 UART

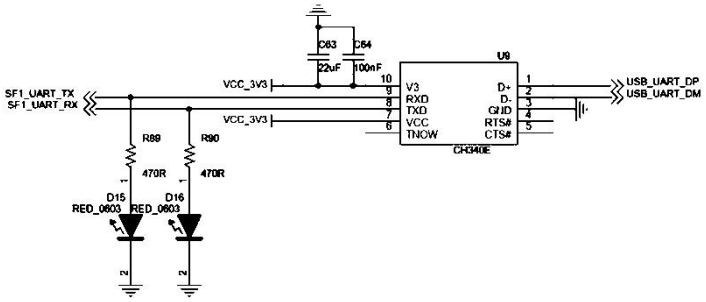


图 8 SF102 DEMO 板用户 USB 转 UART 原理

CH340E 实现 USB 转 UART 接口，具有收发 LED 指示功能，与 FPGA 管脚连接关系如表 5。

表 5 串口管脚列表

SF1S60CG121I 管脚位置	SF1S60CG121I 管脚名称	IO 电源域	UART IO
E4	IO_T2N_3, GCLK0	3.3V	SF1_UART_RX
A4	IO_T1N_3, CSN	3.3V	SF1_UART_TX

5.6 按键 LED

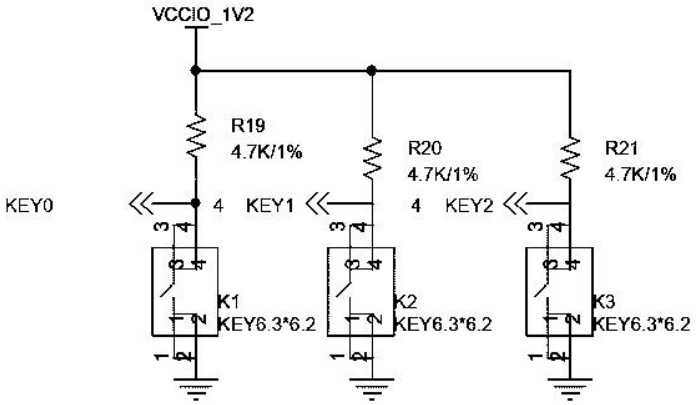


图 9 SF102 DEMO 板按键原理

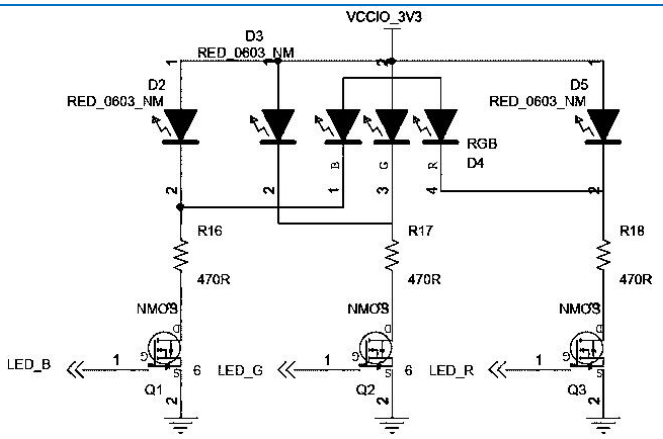


图 10 SF102 DEMO 板 LED 原理

按键 LED 均分配在 1.2V 的电源域 IO 上，按键低电平有效，LED 高电平点亮，与 FPGA 管脚连接关系如表 6。

表 6 用户按键指示灯 IO 列表

SF1S60CG121I 管脚位置	SF1S60CG121I 管脚名称	IO 电源域	按键指示灯 IO
H3	IO_B2N_2, GCLK2	1.2V	KEY0
H2	IO_B4P_2	1.2V	KEY1
G3	IO_B2P_2	1.2V	KEY2
J4	IO_B6N_2, GCLK4	1.2V	LED_R
J5	IO_B6P_2, GCLK5	1.2V	LED_B
H5	IO_B7N_2	1.2V	LED_G

5.7 OLED 屏幕

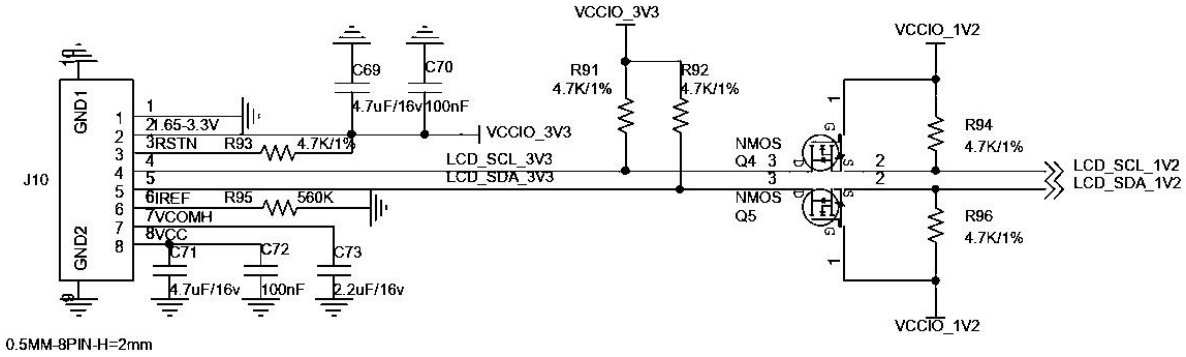


图 11 SF102 DEMO 板 0.91OLED 原理

0.91OLED 为 I2C 接口，I2C 接口分配在 1.2V 的电源域 IO 上，通过 NMOS 电源转换实现 3.3V 与 1.2V 之间的电平转换，与 FPGA 管脚连接关系如表 7。

表 7 OLED IO 列表

SF1S60CG121I 管脚位置	SF1S60CG121I 管脚名称	IO 电源域	OLED IO
G4	IO_B7P_2	1.2V	LCD_SCL_1V2
J2	IO_B4N_2, GCLK3	1.2V	LCD_SDA_1V2

5.8 TF 卡

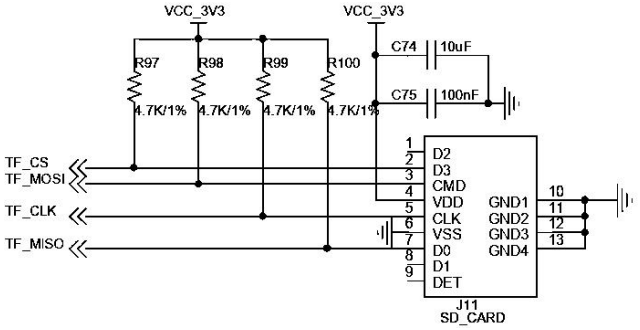


图 12 SF102 DEMO 板 TF 卡原理

TF 卡使用 SPI 接口读写控制，可通过 RISC-V 硬核+文件系统，对 TF 卡进行文件读写操作，与 FPGA 管脚连接关系如表 8。

表 8 TF 卡 IO 列表

SF1S60CG121I 管脚位置	SF1S60CG121I 管脚名称	IO 电源域	TF 卡 IO
A5	IO_T1P_3, INITN	3.3V	TF_CS
B7	IO_TON_3, JTAGEN	3.3V	TF_CLK
B6	IO_TOP_3, CSON	3.3V	TF_MISO
B5	PROGRAMN	3.3V	TF_MOSI

5.9 MIPI 接口

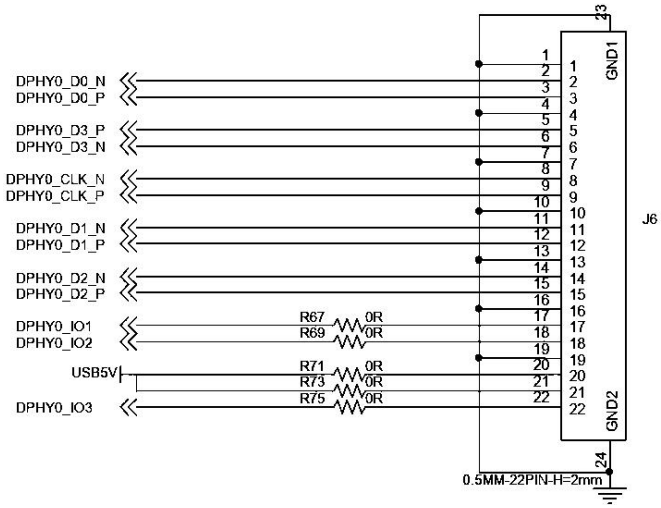


图 13 SF102 DEMO 板 MIPI_DPHY0 原理

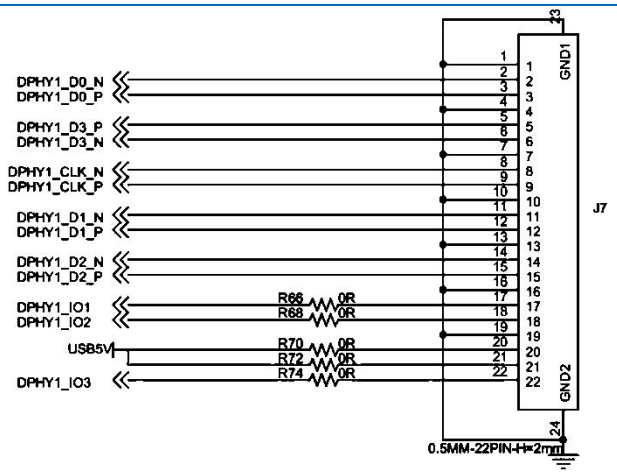


图 14 SF102 DEMO 板 MIPI_DPHY1 原理

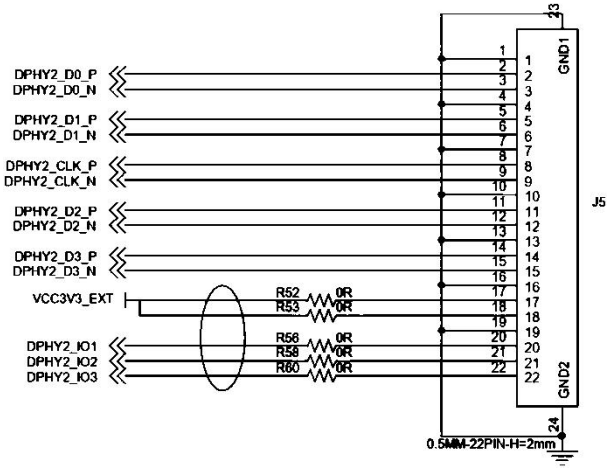


图 15 SF102 DEMO 板 MIPI_DPHY2 原理

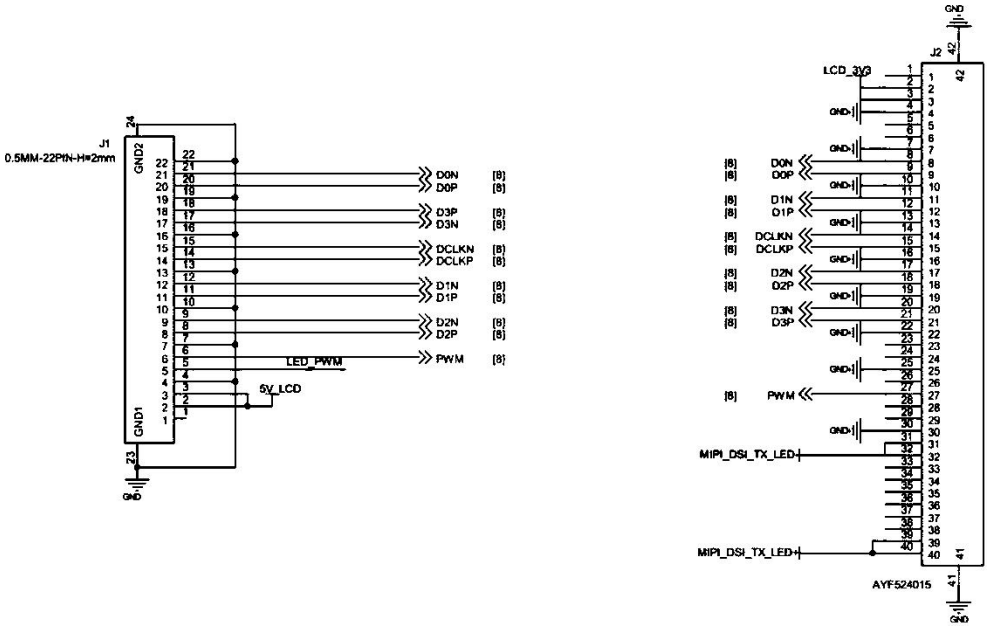
MIPI_DPHY0, MIPI_DPHY1 是 SF1S60CG121I 内部的 MIPI DSI 硬核，MIPI_DPHY2 是 SF1S60CG121I IO 模拟 MIPI 接口，可做 DSI,CSI 接口。MIPI_DPHYx 接口具有对外供电输出功能，还配有 3 个控制 IO，可以作为 MIPI 外设的配置信号使用，配置信号在 FPGA 的 2.5V 电源域 IO 上，可兼容 3.3V，1.8V 电平，与 FPGA 管脚连接关系如表 9。

表 9 MIPI_DPHY IO 列表

SF1S60CG121I 管脚位置	SF1S60CG121I 管脚名称	IO 电源域	MIPI_DPHY IO
D2	DPHY0_CLK_N	MIPI_DPHY	DPHY0_CLK_N
D1	DPHY0_CLK_P	MIPI_DPHY	DPHY0_CLK_P
E2	DPHY0_D0_N	MIPI_DPHY	DPHY0_D0_N
E1	DPHY0_D0_P	MIPI_DPHY	DPHY0_D0_P
C2	DPHY0_D1_N	MIPI_DPHY	DPHY0_D1_N
C1	DPHY0_D1_P	MIPI_DPHY	DPHY0_D1_P
B2	DPHY0_D2_N	MIPI_DPHY	DPHY0_D2_N
B1	DPHY0_D2_P	MIPI_DPHY	DPHY0_D2_P
F2	DPHY0_D3_N	MIPI_DPHY	DPHY0_D3_N
F1	DPHY0_D3_P	MIPI_DPHY	DPHY0_D3_P
K8	DPHY1_CLK_N	MIPI_DPHY	DPHY1_CLK_N
L8	DPHY1_CLK_P	MIPI_DPHY	DPHY1_CLK_P
K7	DPHY1_D0_N	MIPI_DPHY	DPHY1_D0_N

L7	DPHY1_D0_P	MIPI_DPHY	DPHY1_D0_P
K9	DPHY1_D1_N	MIPI_DPHY	DPHY1_D1_N
L9	DPHY1_D1_P	MIPI_DPHY	DPHY1_D1_P
K10	DPHY1_D2_N	MIPI_DPHY	DPHY1_D2_N
L10	DPHY1_D2_P	MIPI_DPHY	DPHY1_D2_P
K6	DPHY1_D3_N	MIPI_DPHY	DPHY1_D3_N
L6	DPHY1_D3_P	MIPI_DPHY	DPHY1_D3_P
H10	IO_R2N_0, GCLK4, D7	2.5V	DPHY2_HS_D0_P
H11	IO_R2P_0, GCLK5, D6	2.5V	DPHY2_HS_D0_N
G10	IO_R3N_0	2.5V	DPHY2_HS_D1_P
G11	IO_R3P_0	2.5V	DPHY2_HS_D1_N
F9	IO_R4N_0, GCLK6	2.5V	DPHY2_HS_D3_P
E9	IO_R4P_0, GCLK7	2.5V	DPHY2_HS_D3_N
F10	IO_R5N_0	2.5V	DPHY2_HS_D2_P
E10	IO_R5P_0	2.5V	DPHY2_HS_D2_N
F11	IO_R6N_0, GCLK8, D5	2.5V	DPHY2_HS_CLK_P
E11	IO_R6P_0, GCLK9, D4	2.5V	DPHY2_HS_CLK_N
H1	IO_B0N_2, GCLK0	2.5V	DPHY2_LP_D0_P
J1	IO_B0P_2	1.2V	DPHY2_LP_D0_N
L1	IO_B1N_2, GCLK1	1.2V	DPHY2_LP_D1_N
K1	IO_B1P_2	1.2V	DPHY2_LP_D1_P
L2	IO_B3N_2	1.2V	DPHY2_LP_CLK_N
K2	IO_B3P_2	1.2V	DPHY2_LP_CLK_P
L3	IO_B5N_2	1.2V	DPHY2_LP_D2_N
K3	IO_B5P_2	1.2V	DPHY2_LP_D2_P
L4	IO_B8N_2, GCLK6	1.2V	DPHY2_LP_D3_N
K4	IO_B8P_2, GCLK7	1.2V	DPHY2_LP_D3_P

SF102 标配的 MIPI 液晶为美鑫视界的 10.1 寸 1200x1920 分辨率 FHD 显示屏，MIPI40PIN 接口工控数码液晶屏，与 SF102 之间通过 MIPI 液晶屏转接板（FPC_22P 转 FPC_40P）实现对接。转接板提供液晶屏 3.3V 工作电压以及 90mA 背光工作电流。转接板原理如下图。



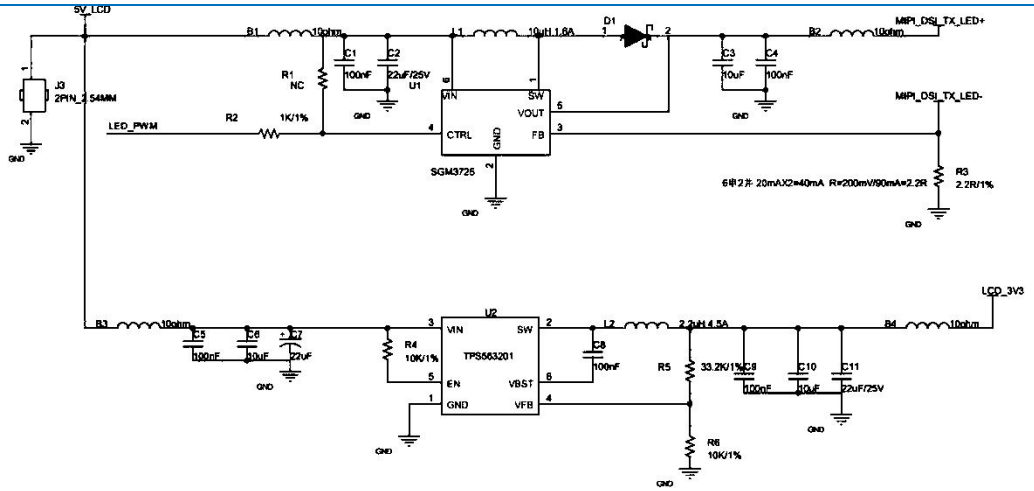


图 16 SF102 DEMO 板 MIPI 液晶屏转接板原理

5.10 蜂鸣器

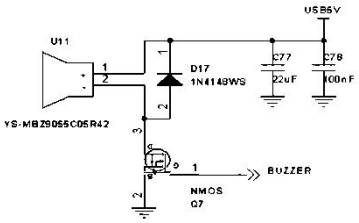


图 17 SF102 DEMO 板蜂鸣器原理图

SF102 DEMO 板蜂鸣器是无源蜂鸣器，驱动时需要交流驱动，蜂鸣器未使用时可将蜂鸣器驱动 IO 配置为低电平，与 FPGA 管脚连接关系如表 10。

表 10 蜂鸣器管脚表

SF1S60CG121I 管脚位置	SF1S60CG121I 管脚名称	IO 电源域	蜂鸣器 IO
B10	IO_R9P_0	2.5V	BUZZER

5.11 利用丝印分配管脚

SF102 DEMO 板可通过丝印指导管脚分配，丝印管脚的命名方式为 NET_NAME+FPGA 管脚号。

例：IO7P_A8　　用户 IO7P 位于 FPGA 的 A8 管脚。

LEDR_J4　　LEDR 位于 FPGA 的 J4 管脚上。

版本信息

日期	版本	说明
2022/01/14	1.0	初版建立
2022/07/11	1.1	文档内容根据硬件 DEMO 板 v2.0 升级进行更新

版权所有©2022 上海安路信息科技股份有限公司

未经本公司书面许可，任何单位和个人都不得擅自摘抄、复制、翻译本文档内容的部分或全部，并不得以任何形式传播。

免责声明

本文档并未授予任何知识产权的许可，并未以明示或暗示，或以禁止发言或其它方式授予任何知识产权许可。除安路科技在其产品的销售条款和条件中声明的责任之外，安路科技概不承担任何法律或非法律责任。安路科技对安路科技产品的销售和/或使用不作任何明示或暗示的担保，包括对产品的特定用途适用性、适销性或对任何专利权、版权或其它知识产权的侵权责任等，均不作担保。安路科技对文档中包含的文字、图片及其它内容的准确性和完整性不承担任何法律或非法律责任，安路科技保留修改文档中任何内容的权利，恕不另行通知。安路科技不承诺对这些文档进行适时的更新。